

DogTracker 專案指南

DogTracker 是一款 React Native Android 應用程式，透過 BLE 連線至 Heltec V4 **DogGPS-Master3**。它會接收 Master 產生的 OLED 資料集，並顯示 GPS、距離、活動、訊號與電池資訊。

目前功能

- 掃描並連線至 **DogGPS-Master3**。
- 訂閱 BLE GATT 通知。
- 顯示 Slave 與 Master 的 GPS、距離、速度、衛星數、HDOP、活動、RSSI、SNR 與電池狀態。
- 支援 Android 8.1 與 Android 12 以上版本所需的 BLE 權限。
- 建置不需要 USB 或 Metro 即可執行的獨立 Release APK。

模組權責

```
text
App.js                # 應用程式進入點與 BLE 即時介面
src/
├─ ble/               # 任務 A：BLE 掃描、連線與解析
│  ├─ BleService.js
│  ├─ BleScanner.js
│  └─ BleParser.js
├─ gps/               # 任務 B：手機 GPS 介面
│  └─ LocationService.js
├─ database/          # 任務 C：SQLite 介面
│  └─ DogDatabase.js
├─ screens/           # 任務 D：畫面元件
│  ├─ MapScreen.js
│  └─ HistoryScreen.js
├─ map/               # 任務 E：地圖介面
│  └─ DogMap.js
└─ models/            # 共用資料格式
    └─ DogStatus.js
```

每項任務應只修改其所屬目錄。跨任務資料必須透過 **src/models/DogStatus.js** 或明確定義的模組介面傳遞。請避免將功能邏輯重新放回 **App.js**。

任務	負責目錄	職責
A : BLE	<code>src/ble/</code>	權限、掃描、GATT 連線、Notify、Base64 與 JSON 解析
B : GPS	<code>src/gps/</code>	手機定位權限與位置提供者
C : SQLite	<code>src/database/</code>	Schema、狀態歷史記錄保存與查詢
D : UI	<code>src/screens/</code>	畫面與導覽
E : 地圖	<code>src/map/</code>	地圖元件與座標呈現

共用 DogStatus 模型

BLE 資料會由 `src/models/DogStatus.js` 中的 `toDogStatus()` 正規化。UI、GPS 與資料庫模組應使用正規化後的 camelCase 欄位，而不是原始 BLE 鍵值。

```

text
slaveLat, slaveLon, masterLat, masterLon
distanceMeters, speedKmh, satellites, hdop
activity, activityValid, rssi, snr
batteryMillivolts, batteryPercentage, batteryValid
masterBatteryMillivolts, masterBatteryPercentage, masterBatteryValid
gpsTime, activityTime, type, sequence, length

```

BLE 通訊協定

項目	值
裝置名稱	<code>DogGPS-Master3</code>
Service UUID	<code>7f510001-6d9e-4e2f-a671-8f3f2d49a001</code>
Data Characteristic UUID	<code>7f510002-6d9e-4e2f-a671-8f3f2d49a001</code>
傳輸方向	Master 透過 Notify 傳送至手機

Master 會傳送精簡的 OLED 資料集。目前的精簡鍵值包括：

```
text
slat/slcn  Slave 座標
mlat/mlon  Master 座標
dst        距離（公尺）
spd        速度（km/h）
sat/hd     衛星數 / HDOP
act/av     活動 / 活動有效旗標
bmv/bp/bv  Slave 電池毫伏 / 百分比 / 有效旗標
mbmv/mbp/mbv Master 電池毫伏 / 百分比 / 有效旗標
rssi/snr   LoRa 訊號品質
gt/at      GPS 與活動時間戳記
```

BLE Characteristic 必須只有一個發布來源。目前 Master 由 OLED 任務發布完整 OLED 資料集，以避免長、短 JSON 通知彼此競爭。

開發

需求：

- Windows
- Node.js `>= 22.11.0`
- Android SDK、Platform Tools 與 JDK
- React Native `0.87.0`

安裝相依套件：

```
powershell
npm install
```

啟動 Metro，並在透過 USB 連線的裝置上執行 Debug 建置：

```
powershell
npm start
adb devices
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
npm run android
```

Debug 建置需要 Metro。若目標是安裝可脫離 USB 獨立執行的版本，請勿使用 `npm run android`，因為它會安裝 Debug APK。

測試與發行

```
powershell
npm run lint
```

```
npm test -- --runInBand
```

建置獨立 APK：

```
powershell
cd android
.\gradlew assembleRelease
cd ..
```

輸出位置：

```
text
android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

安裝到已連線的裝置：

```
powershell
adb install -r android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

Release APK 已包含 JavaScript bundle，因此不需要 USB 或 Metro 即可啟動。BLE 仍需要開啟藍牙，並授予應用程式要求的 Android 定位 / 藍牙權限。

Git 協作

每項任務使用一個功能分支：

```
powershell
git switch -c feature/task-name

git status

git add <your-files>

git commit -m "feat: describe the change"

git push -u origin feature/task-name
```

建立 Pull Request 並合併至 `main`。合併前請執行 lint 與測試；若修改 BLE 或 Android 權限，也應通過 Release 建置。

保留模組

下列模組刻意保留為後續任務的介面 / 預留位置：

- `src/gps/LocationService.js`：手機 GPS 提供者
- `src/database/DogDatabase.js`：SQLite 驅動程式與資料保存
- `src/map/DogMap.js`：地圖實作
- `src/screens/MapScreen.js`：地圖畫面
- `src/screens/HistoryScreen.js`：歷史記錄畫面